

✓ الحل النموذجي — الاختبار الفصلي الثالث

السنة الدراسية: 2026/2027

المؤسسة: منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

عدد التمارين: 5

المدة: ساعتان ونصف

المستوى: علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

حل التمرين الأول — الدالة $f(x) = \frac{x-2}{x+1}$

- (1) عند $-\infty$: $\frac{3}{0^-} = -\infty$ عند 1^- : $\frac{3}{0^+} = +\infty$ عند $+\infty$: $\frac{x}{x} = 1$.
- (2) المقاربات: $x = 1^-$ (عمودية), $y = 1$ (أفقية).
- (3) $f'(x) = \frac{1 \cdot (x-2) - (x+1) \cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{-3}{(x+1)^2} < 0$ على المجال.
- (4) f تزايد على $(-\infty, 1^-)$ و على $(1^+, +\infty)$. لا توجد قيم قصوى.
- (5) مركز التناظر: تقاطع المقاربتين $I(-1, 1)$. للتحقق: $h + f(-1) = h + \frac{-3}{0} = \frac{h-3}{h} = \frac{h-3+h+3}{h} = \frac{2h}{h} = 2 = 1 + f(-1)$ إذن مركز التناظر: $I(-1, 1)$.
- (6) الرسم: منحنى زوالدي بمركز $I(-1, 1)$, يقترب من المقاربتين.
- (7) $g(x) = 2 + \ln(x - f(x))$. $g'(x) = \frac{1}{x+2} - \frac{3}{2(x+1)} = \frac{2(x+1) - 3(x+2)}{2(x+1)^2} = \frac{-x-4}{2(x+1)^2}$. دراسة الإشارة معقدة. $g(-1^+) = \ln 1 - \infty = -\infty$ و $g(+\infty) = \ln 1 = 0$. إذن g يقطع 0 مرة واحدة على الأقل. التفرد يتطلب دراسة g' (رتبية تناقصية كفاية).
- (8) مساحة المنطقة على $[1, 2]$: f معرفة على $[1, 2] \setminus \{1\}$. $\int_1^2 f(x) dx = \int_1^2 \frac{x-2}{x+1} dx = \int_1^2 \left(1 - \frac{3}{x+1}\right) dx = \left[x - 3 \ln|x+1|\right]_1^2 = (2 - 3 \ln 3) - (1 - 3 \ln 2) = 1 - 3 \ln 3 + 3 \ln 2 = 1 - 3 \ln \frac{3}{2}$.

حل التمرين الثاني — المتتالية العودية

- (1) $u_0 = 1, u_1 = 2/2 = 1, u_2 = 1, u_3 = 1$. (ثابتة!)
- ملاحظة: $u_0 = 1$ يعطي متتالية ثابتة. لنجعلها مثيرة، نستعمل $u_0 = 2$.
- إذا $u_0 = 2, u_1 = 4/3 = 1, u_2 = 8/7 = 1, u_3 = 16/15 = 1$.
- (2) **التهينة:** $0 < u_0 = 2 < u_1 = 4/3 < u_2 = 8/7 < u_3 = 16/15 < \dots$ (لأن $0 < u_n < 1 + \frac{1}{n}$ و $0 < u_{n+1} < 1 + \frac{1}{n+1}$). النتيجة: $u_n = \frac{2(n+2)}{(n+2)(n+1)}$.
- (3) $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^2} = \frac{2}{2^2} = \frac{1}{2^{2-1}} = \frac{1}{2^{n+1}}$.
- (4) $\frac{1}{2} = u_n - u_{n+1}$ (ثابت). (u_n) حسابية أساسها $\frac{1}{2}$ و $u_0 = 1$.
- (5) $u_n = \frac{1}{2} \cdot n + \frac{1}{2} = \frac{n+1}{2}$.
- (6) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.
- (7) $u_n - u_{n+1} = \frac{2}{n+1} - \frac{2}{n+2} = \frac{2(n+2) - 2(n+1)}{(n+1)(n+2)} = \frac{2}{(n+1)(n+2)}$. متناقصة.
- (8) $\sum_{k=1}^n \frac{k+1}{k^2} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k^2} \right) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$.

حل التمرين الثالث — الأعداد المركبة

$$\pi/6 - = \arg(z), 2 = |z| \quad (1)$$

$$e^{i\pi/6} 2 = z \quad (2)$$

$$64 - = e^{i\pi} 2^6 = 64 \quad (3)$$

$$2, 1, 0 = k \text{ الحل: } e^{i(-\pi/6 + 2k\pi/3)} 2 = z \quad (4)$$

$$i - \sqrt{3} = e^{i7\pi/6} 2 = z, 2i = e^{i\pi/2} 2 = z, i - \sqrt{3} = e^{i\pi/6} 2 = z$$

$$64 - = Z, 64 - = Z \text{ (حقيقي).} \quad (5)$$

$$\pi/6 - = \arg(z) = \text{الزاوية } 2 = |z| = OA. A(\sqrt{3}, 1) \quad (6)$$

$$= |i - 1 - \sqrt{3}| 2 = |(1 - z| = |z - 2z| = AB. \sqrt{32} i - 2 = (i\sqrt{3}/2 - 1/2) 4 = e^{i\pi/3} 4 = 2(e^{i\pi/6} 2) = 2z = B \quad (7)$$

$$\sqrt{\sqrt{32} - 52} = \sqrt{1 + \sqrt{32} - 42} = \sqrt{1 + 2(1 - \sqrt{3}) 2}$$

$$= 82, 2 + 2 = \text{الثالث: } 82, 2 \approx AB, 4 = |z| = OB, 2 = OA \quad (8)$$

$$(4 < 82, 4$$

حل التمرين الرابع — تكامل + واليس

$$\frac{e-1}{3e} = \frac{1-e-1}{3} = \frac{1}{3} [e^3 - e] = x^2 e^3 dx \int_0^1 3x^2 dx = du, x^3 = u \quad (1)$$

$$1/3 = u^2 du \int_0^1 u^2 du = \cos^2 x \sin x dx \int_0^{\pi/2} \sin x dx = du, \cos x = u \quad (2)$$

$$-n) = nI. (nI - n-2I)(1 - n) = \sin^{n-2} x \cos^2 x dx \int_0^{\pi/2} (1 - n) + \int_0^{\pi/2} [\sin^{n-1} x \cos x] = nI. \sin x = v, \sin^{n-1} x = u \quad (3)$$

$$\checkmark \quad n-2I \frac{n-1}{n} = nI \Rightarrow n-2I(1$$

$$1 = I, \pi/2 = 0I \quad (4)$$

$$3\pi/16 = 2I \frac{3}{4} = 4I, 2/3 = 1I \frac{2}{3} = 3I, \pi/4 = 0I \frac{1}{2} = 2I \quad (5)$$

$$\cdot (n/1 - \sin^n(\pi/2) \geq nI. \text{ متقاربة} \rightarrow \text{متناقصة و موجبة و متناقصة. } (nI). \sin^{n-1} x \geq \sin^n x \text{ إذن } [1, 0] \ni \sin x : [\pi/2, 0] \quad (6)$$

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} I \text{ (تقريب), إذن } \pi/2$$

$$\cdot nI \frac{n+1}{n+2} \cdot (2 + n) = n+2I n+1I(2 + n) = n+1J \cdot n-1nI \cdot nI = nJ \cdot n-1nI = n+1I(1 + n) \text{ من العلاقة: } n+1I nI(1 + n) = nJ \quad (7)$$

$$\checkmark \quad nJ = n+1I nI(1 + n) = n+1I \text{ إذن } nJ \text{ ثابتة.}$$

$$\pi/2 = 1I \cdot 0I \cdot 1 = 0J \text{ قيمة الثابت:}$$

$$\checkmark \quad 1 \rightarrow \frac{n}{n+1} = \frac{n+1I}{nI} : n-1I \frac{n}{n+1} = n+1I \text{ العلاقة } \pi/2 = n+1I nI(1 + n) = nJ \quad (8)$$

$$(1) \quad 120 = \binom{10}{3}$$

$$(2) \quad 1/30 = 4/120 = 120/\binom{4}{3} = P(3 \text{ حمراء})$$

$$(3) \quad 3 \text{ من نفس اللون} = 3 \text{ حمراء} + 3 \text{ بيضاء} + 3 \text{ خضراء. } 3 \text{ خضراء غير ممكنة (1 خضراء فقط). } P = 0 + 120/\binom{5}{3} + 120/\binom{4}{3} = 7/60 = 14/120 = 10/120 + 4/120$$

$$(4) \quad \text{مكّمْ: } P(\leq 2 \text{ لون}) = P(1 \text{ لون}) - 1 = 53/60 - 1 = 7/60$$

$$(5) \quad X = \text{عدد الكرات البيضاء المسحوبة. } X \in \{0, 1, 2, 3\} \text{ (5 بيضاء فقط).}$$

$$120/\binom{5}{k-3} \binom{5}{k} = P(X = k)$$

$$1/12 = 10/120 = 120/\binom{5}{3} = P(0)$$

$$5/12 = 50/120 = 10/120 \cdot 5 = 120/\binom{5}{2} \binom{5}{1} = P(1)$$

$$5/12 = 50/120 = 120/\binom{5}{1} \binom{5}{2} = P(2)$$

$$1/12 = 10/120 = 120/\binom{5}{3} = P(3)$$

$$\text{تحقق: } 1 = 12/12 = 1/12 + 5/12 + 5/12 + 1/12$$

$$(6) \quad E(X) = 0 \cdot 1/12 + 1 \cdot 5/12 + 2 \cdot 5/12 + 3 \cdot 1/12 = 3/2 = 18/12 = 3/12 + 10/12 + 5/12 = 5/10 \cdot 3 = K/N \cdot n \quad \text{أو: } 5,1 = 3/2 = 18/12 = 3/12 + 10/12 + 5/12 = 1/12 \cdot 3 + 5/12 \cdot 2 + 5/12 + 0 = E(X)$$

$$5,1 \quad \checkmark$$

$$V(X) = \frac{N-n}{N-1} \frac{N-K}{N} \frac{K}{N} n = \frac{7}{9} \cdot 5,0 \cdot 5,0 \cdot 3 = 7/9 \cdot 25,0 \cdot 3 = 583,0 \approx 7/12 = 7/9 \cdot 25,0 \cdot 3 = \frac{7}{9} \cdot 5,0 \cdot 5,0 \cdot 3 = \frac{N-n}{N-1} \frac{N-K}{N} \frac{K}{N} n = V(X)$$

$$(7) \quad 1/2 = 6/12 = 1/12 + 5/12 = P(3) + P(2) = P(2 \leq X)$$

$$(8) \quad 455,0 \approx \frac{5}{11} = \frac{5/12}{11/12} = \frac{5/12}{1-1/12} = \frac{P(X=1)}{P(X \geq 1)} = (1 \leq X | 1 = P(X \geq 1))$$